

**Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»**

**Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий**

**ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 4 (часть 2)
по дисциплине
«Проектирование защищенных интеллектуальных
информационных систем»**

Тема: IDS/IPS Suricata на удалённом сервере

Выполнил:
студент группы 321701
Струнец Д. П.

Проверил:
Сальников Д. А.

Минск 2026

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Целью работы является установка и настройка системы обнаружения (и демонстрация реакции предотвращения) вторжений на удалённом сервере, анализ журналов подсистем до и после включения средств IDS/IPS, оформление отчёта.

Вариант: Suricata. Стенд продолжает лабораторную работу № 4.1 (nginx + OpenSSH в Docker). Порты хоста: HTTP — 8081, SSH — 2223. Suricata разделяет network namespace с сервером (network_mode: service:server) и анализирует трафик на интерфейсе eth0.

2 ОПИСАНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ПО (SURICATA)

Suricata — открытая IDS/IPS/NSM-система (OISF). Назначение: сигнатурный и протокольный анализ сетевого трафика в реальном времени, запись событий (eve.json, fast.log), опционально блокировка (IPS через NFQUEUE/AF_PACKET IPS).

Режимы работы:

- IDS (detection): пассивный просмотр (AF_PACKET / SPAN), алерты без изменения трафика;
- IPS (prevention): inline — drop/reject по правилам;
- NSM: журналирование HTTP/DNS/TLS и др. для расследования.

В работе использован образ jasonish/suricata:7.0.3 в режиме IDS (AF_PACKET на eth0). Учебные правила lab42.rules детектируют HTTP-пробы (/admin, wp-login, .env, phpmyadmin, .git), User-Agent sqlmap/zgrab/masscan и SSH к порту 22. Принцип: захват пакетов → разбор протоколов → сопоставление сигнатур → запись alert в eve.json/fast.log. Реакция IPS смоделирована скриптом ips_response_demo.sh (список IP для iptables/fail2ban).

```

lab 4.2 - docker-compose (server + Suricata)
$ cat docker-compose.yml
services:
  server:
    build: ../lab_4.1/server
    container_name: psiiz-lab42-server
    hostname: lab42-server
    ports:
      - "8081:80"
      - "2223:22"
    volumes:
      - ../lab_4.1/www:/var/www/html:ro
      - ../logs/nginx:/var/log/nginx
      - ../logs/auth.log:/var/log/auth.log
    environment:
      SSH_USER: labuser
      SSH_PASSWORD: "LabUserPass123!"
    networks:
      default:
        aliases:
          - server
    restart: unless-stopped

# Suricata IDS: тот же network namespace, что и server - видит HTTP/SSH
suricata:
  image: jasonish/suricata:7.0.3
  container_name: psiiz-lab42-suricata
  network_mode: "service:server"
  depends_on:
    - server
  cap_add:
    - NET_ADMIN
    - SYS_NICE
    - NET_RAW
  volumes:
    # Аналогично entrypoint chown names на :ro
    - ../suricata/suricata.yaml:/opt/lab/suricata.yaml:ro
    - ../suricata/rules:/opt/lab/rules:ro
    - ../logs/suricata:/var/log/suricata
  # Задаем docker-entrypoint (chown), чтобы Suricata от root
  entrypoint: ["/usr/bin/suricata"]
  command: ["-c", "/opt/lab/suricata.yaml", "-i", "eth0"]
  restart: unless-stopped

```

Рисунок 1 – Схема docker-compose (server + Suricata)

Демонстрация работы стенда

NAMES	STATUS
psiiz-lab42-server	Up
psiiz-lab42-suricata	Up

```

$ docker logs psiiz-lab42-suricata | tail -3
i: suricata: This is Suricata version 7.0.3 RELEASE running in SYSTEM mode
i: threads: Threads created -> W: 10 FM: 1 FR: 1   Engine started.

$ curl -sS -o /dev/null -w '%{http_code}\n' http://localhost:8081/
200

```

Рисунок 2 – Работа контейнеров и HTTP 200

```

Учебные правила Suricata (lab42.rules)
$ cat suricata/rules/lab42.rules
# Lab 4.2 – учебные правила Suricata (IDS)

# HTTP probes / scanners
alert http any any -> $HOME_NET any (msg:"LAB42 HTTP probe wp-login"; http.uri; content:"/wp-login.php"; classtype:web-application-attack; sid:4200001; rev:1;)
alert http any any -> $HOME_NET any (msg:"LAB42 HTTP probe .env"; http.uri; content:".env"; classtype:web-application-attack; sid:4200002; rev:1;)
alert http any any -> $HOME_NET any (msg:"LAB42 HTTP probe admin"; http.uri; content:"/admin"; classtype:web-application-attack; sid:4200003; rev:1;)
alert http any any -> $HOME_NET any (msg:"LAB42 HTTP probe phpmyadmin"; http.uri; content:"phpmyadmin"; classtype:web-application-attack; sid:4200004; rev:1;)
alert http any any -> $HOME_NET any (msg:"LAB42 HTTP probe .git"; http.uri; content:".git"; classtype:web-application-attack; sid:4200005; rev:1;)
alert http any any -> $HOME_NET any (msg:"LAB42 User-Agent sqlmap"; http.user_agent; content:"sqlmap"; nocase; classtype:web-application-attack; sid:4200006; rev:1;)
alert http any any -> $HOME_NET any (msg:"LAB42 User-Agent zgrab"; http.user_agent; content:"zgrab"; nocase; classtype:attempted-recon; sid:4200007; rev:1;)
alert http any any -> $HOME_NET any (msg:"LAB42 User-Agent masscan"; http.user_agent; content:"masscan"; nocase; classtype:attempted-recon; sid:4200008; rev:1;)

# SSH brute-force style (multiple attempts visible in SSH protocol / stream)
alert tcp any any -> $HOME_NET 22 (msg:"LAB42 SSH to server"; flow:to_server,established; app-layer-protocol:ssh; classtype:attempted-admin; sid:4200010; rev:1; threshold:type limit, track by_src, count 1, seconds 10;)

```

Рисунок 3 – Фрагмент учебных правил Suricata

3 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АНАЛИЗИРУЕМЫХ ПОДСИСТЕМ

- Веб-сервер nginx — HTTP-запросы к тестовой странице и чувствительным URI;
- OpenSSH (sshd) — попытки аутентификации (успешные и Failed password);
- Suricata — сетевые события и алерты по правилам lab42.rules.

4 ОПИСАНИЕ АНАЛИЗИРУЕМЫХ ФАЙЛОВ

4.1 Журналы сервера (как в 4.1)

access.log (nginx combined) — URI, коды ответа, User-Agent, IP. auth.log — Failed/Accepted password sshd. На хосте: lab_4.2/logs/nginx/, lab_4.2/logs/auth.log.

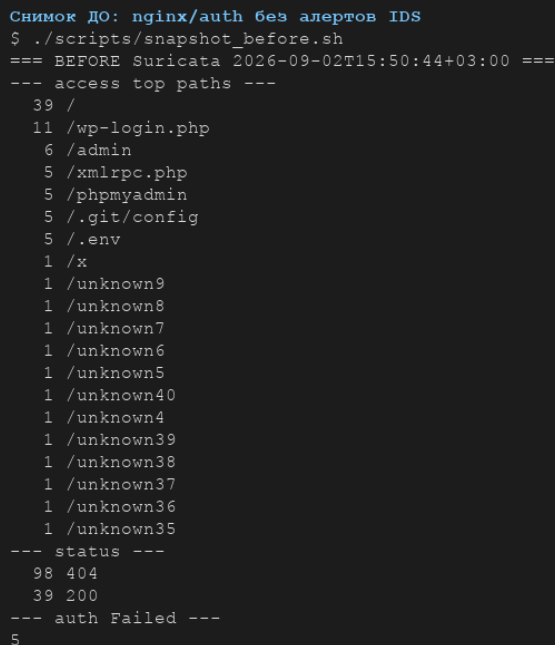
4.2 Журналы Suricata

- fast.log — краткие строки алертов (классический формат Snort-like);
- eve.json — структурированные события (alert, http, ssh, stats);
- suricata.log — служебный журнал движка;
- logs/before|after/summary.txt — снимки «до/после» для сравнения;
- logs/after/deny_ips.txt — IP-кандидаты на блокировку (IPS-демо).

5 АНАЛИЗ ДО И ПОСЛЕ НАСТРОЙКИ IDS/IPS

5.1 До включения Suricata (только nginx/SSH)

Без IDS администратор видит лишь прикладные журналы: рост 404 на /admin, /wp-login.php, /.env, User-Agent sqlmap/zgrab, Failed password в auth.log. Автоматической классификации атаки и единого потока алертов нет — разбор ручной (как в лабораторной работе № 4.1).



```
Снимок ДО: nginx/auth без алертов IDS
$ ./scripts/snapshot_before.sh
=== BEFORE Suricata 2026-09-02T15:50:44+03:00 ===
--- access top paths ---
39 /
11 /wp-login.php
6 /admin
5 /xmlrpc.php
5 /phpmyadmin
5 /.git/config
5 /.env
1 /x
1 /unknown9
1 /unknown8
1 /unknown7
1 /unknown6
1 /unknown5
1 /unknown40
1 /unknown4
1 /unknown39
1 /unknown38
1 /unknown37
1 /unknown36
1 /unknown35
--- status ---
98 404
39 200
--- auth Failed ---
5
```

Рисунок 4 – Снимок «до»: сводка access/auth

5.2 После включения Suricata

После запуска Suricata и генерации учебного трафика (scripts/gen_attacks.sh) зафиксировано 92 события alert. Распределение по сигнатурам: User-Agent sqlmap — 41; zgrab — 20; HTTP probe admin/wp-login/.env — по 6; phpmyadmin/.git — по 5; SSH to server — 2; masscan — 1. Основные источники: контейнер-атакующий в Docker-сети (172.26.0.3) и адрес хоста через published ports.

Сравнение: те же аномалии, что в access.log/auth.log, получают явные сигнатуры и приоритеты в fast.log/eve.json; скрипт IPS формирует deny-list для блокировки на firewall. Таким образом политика безопасности дополняется автоматизированным обнаружением и подготовкой ответа.

```

ПОСЛЕ: алерты Suricata (eve.json / fast.log)
$ ./scripts/analyze_suricata.sh
=== AFTER Suricata 2026-09-02T15:51:57+03:00 ===
09/02/2026-12:51:38.645371  [**] [1:4200003:1] LAB42 HTTP probe admin [**] [Classification: Web Application Att
riority: 1] (TCP) 151.101.128.223:17779 -> 172.26.0.2:80
09/02/2026-12:51:38.662051  [**] [1:4200001:1] LAB42 HTTP probe wp-login [**] [Classification: Web Application
[Priority: 1] (TCP) 151.101.128.223:24911 -> 172.26.0.2:80
09/02/2026-12:51:38.672643  [**] [1:4200002:1] LAB42 HTTP probe .env [**] [Classification: Web Application Att
riority: 1] (TCP) 151.101.128.223:19517 -> 172.26.0.2:80
09/02/2026-12:51:38.682855  [**] [1:4200006:1] LAB42 User-Agent sqlmap [**] [Classification: Web Application Att
Priority: 1] (TCP) 151.101.128.223:17469 -> 172.26.0.2:80
09/02/2026-12:51:38.696071  [**] [1:4200008:1] LAB42 User-Agent masscan [**] [Classification: Attempted Informa
ak] [Priority: 2] (TCP) 151.101.128.223:33990 -> 172.26.0.2:80
09/02/2026-12:51:38.730593  [**] [1:4200010:1] LAB42 SSH to server [**] [Classification: Attempted Administrat
lege Gain] [Priority: 1] (TCP) 151.101.128.223:21536 -> 172.26.0.2:22
09/02/2026-12:51:48.740146  [**] [1:4200010:1] LAB42 SSH to server [**] [Classification: Attempted Administrat
lege Gain] [Priority: 1] (TCP) 151.101.128.223:60252 -> 172.26.0.2:22
fast_alerts=92
--- eve.json alerts by signature ---
alert_events=92
  41 LAB42 User-Agent sqlmap
  20 LAB42 User-Agent zgrab
   6 LAB42 HTTP probe admin
   6 LAB42 HTTP probe wp-login
   6 LAB42 HTTP probe .env
   5 LAB42 HTTP probe phpmyadmin
   5 LAB42 HTTP probe .git
   2 LAB42 SSH to server
   1 LAB42 User-Agent masscan
top src_ip:
 85 172.26.0.3
   7 151.101.128.223
--- nginx after (suspicious sample) ---
151.101.128.223 - - [02/Sep/2026:12:51:38 +0000] "GET /admin HTTP/1.1" 404 162 "-" "curl/8.7.1"
151.101.128.223 - - [02/Sep/2026:12:51:38 +0000] "GET /wp-login.php HTTP/1.1" 404 162 "-" "curl/8.7.1"
151.101.128.223 - - [02/Sep/2026:12:51:38 +0000] "GET /.env HTTP/1.1" 404 162 "-" "curl/8.7.1"
151.101.128.223 - - [02/Sep/2026:12:51:38 +0000] "GET /host-sqlmap HTTP/1.1" 404 162 "-" "sqlmap/1.0-lab42"
--- auth Failed count ---
10

```

Рисунок 5 – Сводка алертов после атак

```

Фрагмент fast.log
$ tail logs/suricata/fast.log
09/02/2026-12:50:52.884542  [**] [1:4200003:1] LAB42 HTTP probe admin [**] [Classification: Web Application Att
riority: 1] (TCP) 172.26.0.3:37962 -> 172.26.0.2:80
09/02/2026-12:50:53.467620  [**] [1:4200003:1] LAB42 HTTP probe admin [**] [Classification: Web Application Att
riority: 1] (TCP) 172.26.0.3:37964 -> 172.26.0.2:80
09/02/2026-12:50:53.801091  [**] [1:4200003:1] LAB42 HTTP probe admin [**] [Classification: Web Application Att
riority: 1] (TCP) 172.26.0.3:37976 -> 172.26.0.2:80
09/02/2026-12:50:54.833552  [**] [1:4200003:1] LAB42 HTTP probe admin [**] [Classification: Web Application Att
riority: 1] (TCP) 172.26.0.3:37982 -> 172.26.0.2:80
09/02/2026-12:50:55.783868  [**] [1:4200003:1] LAB42 HTTP probe admin [**] [Classification: Web Application Att
riority: 1] (TCP) 172.26.0.3:38592 -> 172.26.0.2:80
09/02/2026-12:50:56.254735  [**] [1:4200001:1] LAB42 HTTP probe wp-login [**] [Classification: Web Application
[Priority: 1] (TCP) 172.26.0.3:38594 -> 172.26.0.2:80
09/02/2026-12:50:56.764816  [**] [1:4200001:1] LAB42 HTTP probe wp-login [**] [Classification: Web Application
[Priority: 1] (TCP) 172.26.0.3:38602 -> 172.26.0.2:80
09/02/2026-12:50:57.127225  [**] [1:4200001:1] LAB42 HTTP probe wp-login [**] [Classification: Web Application
[Priority: 1] (TCP) 172.26.0.3:38604 -> 172.26.0.2:80
...
09/02/2026-12:51:37.117722  [**] [1:4200007:1] LAB42 User-Agent zgrab [**] [Classification: Attempted Informat
] [Priority: 2] (TCP) 172.26.0.3:47446 -> 172.26.0.2:80
09/02/2026-12:51:37.508380  [**] [1:4200007:1] LAB42 User-Agent zgrab [**] [Classification: Attempted Informat
] [Priority: 2] (TCP) 172.26.0.3:47450 -> 172.26.0.2:80
09/02/2026-12:51:38.051381  [**] [1:4200007:1] LAB42 User-Agent zgrab [**] [Classification: Attempted Informat
] [Priority: 2] (TCP) 172.26.0.3:47464 -> 172.26.0.2:80
09/02/2026-12:51:38.461419  [**] [1:4200007:1] LAB42 User-Agent zgrab [**] [Classification: Attempted Informat
] [Priority: 2] (TCP) 172.26.0.3:47480 -> 172.26.0.2:80
09/02/2026-12:51:38.645371  [**] [1:4200003:1] LAB42 HTTP probe admin [**] [Classification: Web Application Att
riority: 1] (TCP) 151.101.128.223:17779 -> 172.26.0.2:80
09/02/2026-12:51:38.662051  [**] [1:4200001:1] LAB42 HTTP probe wp-login [**] [Classification: Web Application
[Priority: 1] (TCP) 151.101.128.223:24911 -> 172.26.0.2:80
09/02/2026-12:51:38.672643  [**] [1:4200002:1] LAB42 HTTP probe .env [**] [Classification: Web Application Att
riority: 1] (TCP) 151.101.128.223:19517 -> 172.26.0.2:80
09/02/2026-12:51:38.682855  [**] [1:4200006:1] LAB42 User-Agent sqlmap [**] [Classification: Web Application Att
Priority: 1] (TCP) 151.101.128.223:17469 -> 172.26.0.2:80
09/02/2026-12:51:38.696071  [**] [1:4200008:1] LAB42 User-Agent masscan [**] [Classification: Attempted Informa
ak] [Priority: 2] (TCP) 151.101.128.223:33990 -> 172.26.0.2:80
09/02/2026-12:51:38.730593  [**] [1:4200010:1] LAB42 SSH to server [**] [Classification: Attempted Administrat
lege Gain] [Priority: 1] (TCP) 151.101.128.223:21536 -> 172.26.0.2:22
09/02/2026-12:51:48.740146  [**] [1:4200010:1] LAB42 SSH to server [**] [Classification: Attempted Administrat
lege Gain] [Priority: 1] (TCP) 151.101.128.223:60252 -> 172.26.0.2:22
09/02/2026-12:52:00.337112  [**] [1:4200010:1] LAB42 SSH to server [**] [Classification: Attempted Administrat
lege Gain] [Priority: 1] (TCP) 151.101.128.223:60252 -> 172.26.0.2:22

```

Рисунок 6 – Фрагмент fast.log

```
IPS-ответ: список IP для блокировки
$ ./scripts/ips_response_demo.sh
Wrote IPs to logs/after/deny_ips.txt
would block 172.26.0.3 # alerts=85
would block 151.101.128.223 # alerts=7

Пример IPS на сервере:
iptables -A INPUT -s <IP> -j DROP
# или fail2ban-client set sshd banip <IP>
```

Рисунок 7 – Демонстрация IPS-ответа (deny IP)

6 СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ

Snort — классическая сигнатурная IDS/IPS; экосистема правил пересекается с Suricata, но Suricata изначально многопоточна и сильнее в разборе протоколов/NSM. Bro/Zeek — акцент на скриптуемом анализе сессий, не на drop-IPS. OSSEC/Wazuh — host-based IDS (файлы, логи, rootkit), дополняет сетевую Suricata. Tripwire — контроль целостности ФС. Для сетевого стенда nginx+SSH выбран Suricata как IDS с возможностью развития до IPS.

7 ВЫВОД

Семантическая составляющая. Установлена и настроена Suricata в режиме IDS на учебном удалённом сервере; показаны назначение, режимы и принцип работы; проанализированы журналы nginx, SSH и Suricata до и после включения политики обнаружения.

Прагматическая составляющая. Получен воспроизводимый Docker-стенд с правилами, скриптами атак/снимков и демо IPS-реакции; подтверждено, что сигнатурный анализ повышает наблюдаемость атак относительно ручного разбора access.log и auth.log.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Suricata — Open Source IDS / IPS / NSM engine [Электронный ресурс]. — <https://suricata.io/>

2. Suricata User Guide [Электронный ресурс]. – <https://docs.suricata.io/>
3. Документация nginx: ngx_http_log_module [Электронный ресурс]. – https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_log_module.html
4. Официальный сайт Snort [Электронный ресурс]. – <https://www.snort.org/>